

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং  
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২  
টেকনোলজি : সিভিল [২০২২ প্রবিধান]  
বিষয় : কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১  
(বিষয় কোড : ২৬৪৩৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের  
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাসামগ্রী বা PPE বলতে কী বোঝায়?
- ২। হানিকম্ব কী?
- ৩। কংক্রিটের সেগ্রিগেশন কেন হয়?
- ৪।  $M_{150}$  ও  $M_{200}$  বলতে কী বোঝায়?
- ৫। পলিমার কংক্রিট বলতে কী বোঝায়?
- ৬। পানির নিচে কংক্রিট স্থাপনের পদ্ধতিগুলো লেখ?
- ৭। ইটের গাঁথুনিতে বন্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৮। ব্লক প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী?
- ৯। কম্পোজিট ব্রিক মেসনারি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। রিইনফোর্সড ব্রিক পার্টিশন ওয়াল বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সেফটি নেটের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১২। পাঁচটি হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের নাম লেখ।
- ১৩। কংক্রিটে অ্যাডমিক্সার কেন ব্যবহার করা হয়।
- ১৪। উত্তম ইটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৫। ফেরো-সিমেন্ট কংক্রিট বলতে কী বোঝায় ও কোথায় ব্যবহৃত হয়?

- ১৬। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।  
১৭। ইটের গাঁথনির কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম লেখ।  
১৮। Hollow ও Solid ব্লকের প্রয়োজনীয়তা লেখ।  
১৯। সাধারণ ওয়ালের তুলনায় ক্যাভিটি ওয়ালের সুবিধা লেখ।  
২০। ভারবাহী ও অভারবাহী ওয়াল বলতে কী বোঝায়।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। চিত্রসহ কংক্রিটের নতি পরীক্ষা বর্ণনা কর।  
২২। কংক্রিট দৃঢ়করণ পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা কর।  
২৩। ইংলিশ বন্ডে ইটের দুই স্তর কর্ণার দেওয়ালের চিত্র অঙ্কন কর।  
২৪। চিত্রসহ ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়ালের বর্ণনা দাও।  
২৫। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটে প্রি-স্ট্রেসিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।  
২৬। আরসিসি কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩  
টেকনোলজি: সিভিল, সিভিল (উড), এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের  
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী বা PPE বলতে কী বোঝায়?
- ২। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ৫টি টুলসের নাম লেখ।
- ৩। পানি সিমেন্ট অনুপাত বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ব্যাচিং বলতে কী বোঝায়?
- ৫। ফেয়ার ফেসড (Fair faced) কংক্রিট কী?
- ৬। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?
- ৭। ইটের গাঁথনিতে বন্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৮। ব্লক প্রধানত কয়প্রকার ও কী কী?
- ৯। কম্পোজিট ম্যাসনরি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। পার্টিশন ওয়াল কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সেফটি নেটের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১২। পাঁচটি করে হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের নাম লেখ।
- ১৩। কংক্রিটে পানি-সিমেন্ট অনুপাতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ১৪। রেডি-মিক্স কংক্রিটের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।
- ১৫। পলিমার কংক্রিট ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো লেখ।
- ১৬। RCC KVR পরিদর্শনে কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হয়?

১৭। উত্তম বন্ডের কাজগুলো কী কী?

১৮। হলো ব্লকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

১৯। ক্যাভিটি দেয়ালের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

২০। টিম্বার পার্টিশন ওয়ালের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। নির্মাণক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

২২। "পানি-সিমেন্ট অনুপাত কংক্রিটের শক্তিকে প্রভাবিত করে"-উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২৩। কংক্রিট স্থানান্তর পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দাও।

২৪। ইটের গাঁথনির কাজ পরিদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা কর।

২৫। সলিড ইটের ওয়ালের তুলনায় ক্যাভিটি ওয়ালের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর।

২৬। সকল প্রকার বন্ড-এর নাম উল্লেখপূর্বক যে-কোনো পাঁচটি বন্ডের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪  
টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), এনভায়রনমেন্টাল (২০২২  
প্রবিধান)

বিষয় : কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১  
(বিষয় কোড : ২৬৪৩৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের  
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী (PPE) বলতে কী বোঝায়?
- ২। বালির আয়তন স্ফীতি (Bulking of Sand) বলতে কী বোঝায়?
- ৩। অ্যাগ্রিগেটের গ্রেডিং বলতে কী বোঝায়?
- ৪। কিউরিং-এর মূল উদ্দেশ্যগুলো কী কী?
- ৫। কংক্রিটে 'ব্লিডিং' (Bleeding) বলতে কী বোঝায়?
- ৬। টেনডন কী? (প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট সম্পর্কিত)
- ৭। গাঁথুনির কাজে বন্ডের প্রয়োজনীয়তাগুলো লেখ।
- ৮। হলো ব্লক (Hollow Block) কী?
- ৯। রইনফোর্সড ব্রিক ম্যাসনরি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। পার্টিশন ওয়াল কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

১১. নির্মাণ প্রকল্পে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায়গুলো কী কী?
১২. বিভিন্ন ধরনের সেফটি হেলমেটের কালার কোড (Color Code) লেখ।

১৩. কংক্রিটের শক্তি নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলো কী কী?
১৪. রেডি-মিক্স কংক্রিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
১৫. ফেয়ার-ফেসড কংক্রিট কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১৬. আরসিসি কাজ পরিদর্শনকালে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
১৭. স্ট্রেচার বন্ড ও হেডার বন্ডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
১৮. হলো ব্লক (Hollow Block)-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
১৯. ক্যাভিটি ওয়াল (Cavity Wall) নির্মাণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।
২০. ফেরো সিমেন্ট কংক্রিট কী? এটি কোথায় ব্যবহার করা হয়?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১. ইংলিশ বন্ড ও ফ্লোমিশ বন্ডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
২২. কংক্রিটের শক্তি পরীক্ষার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।
২৩. প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটে প্রি-স্ট্রেসিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৪। ভিত্তির (Foundation) বেইজ হতে প্যারাপেট ওয়ালের কোপিং পর্যন্ত (জানালাসহ) একটি দেয়ালের সেকশন ঐকে এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ২৫। চিত্রসহ ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়ালের বর্ণনা দাও।
- ২৬। Cavity wall-এর নির্মাণ পদ্ধতি চিত্রসহ আলোচনা কর।